23-03

2023 Mid #3

5 비트 adder-subtractor 회로 (각 B_i 는 M 과 XOR 되어 full adder 에 들어가고 $C_0 = M$) 에서 다음 입력에 대해 SUM 5 비트, carry C ($= C_5$), overflow V ($= C_5 \oplus C_4$) 를 구하라. (a) $M = 0,\ A = 10111,\ B = 01001$ (b) $M = 0,\ A = 01001,\ B = 11110$ (c) $M = 1,\ A = 10101,\ B = 01101$ (d) $M = 1,\ A = 11010,\ B = 11100$

힌트 보기

$M = 0$ 이면 $A + B$, $M = 1$ 이면 $A + \bar{B} + 1 = A - B$. $C = C_5$ (MSB 의 carry out), $V = C_5 \oplus C_4$ (MSB 로 들어가는 carry 와 나가는 carry 가 다르면 overflow).

정답 보기

1. (a) $M = 0$: $10111 + 01001 = 1\,00000$. SUM $= 00000$, $C_5 = 1$, $C_4 = 1 \to V = 0$. (부호 있는 값 $-9 + 9 = 0$.)
2. (b) $M = 0$: $01001 + 11110 = 1\,00111$. SUM $= 00111$, $C = 1$, $C_4 = 1 \to V = 0$. ($9 + (-2) = 7$.)
3. (c) $M = 1$: B 를 반전해 10010, $C_0 = 1$. $10101 + 10010 + 1 = 101000$ (6 비트 결과) 에서 5 비트 합 01000, $C_5 = 1$, $C_4 = 0 \to V = 1$. ($-11 - 13 = -24$ 는 5 비트 범위 $-16..15$ 를 넘어서 overflow.)
4. (d) $M = 1$: B 반전 00011, $C_0 = 1$. $11010 + 00011 + 1 = 0\,11110$. SUM $= 11110$, $C_5 = 0$, $C_4 = 0 \to V = 0$. ($-6 - (-4) = -2$.)
5. **정리** (a) $00000,\ C = 1,\ V = 0$; (b) $00111,\ C = 1,\ V = 0$; (c) $01000,\ C = 1,\ V = 1$; (d) $11110,\ C = 0,\ V = 0$.
6. **검증** 코드로 5 비트 시뮬레이션 (XOR, carry 체인) 해서 확인.